LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 23

NAMA:

RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

GOLONGAN:

A

NIM:

E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah API Sistem Informasi Akademik memiliki autentikasi, penanganan kesalahan, dan dokumentasi (Acara 17 sampai 22), langkah berikutnya adalah memastikan seluruh endpoint benar-benar berperilaku sesuai spesifikasi. Acara 23 melakukan pengujian manual dengan metode blackbox terhadap AuthController dan MahasiswaController, dengan test case yang dirancang memakai teknik Equivalence Partitioning dan dijalankan menggunakan Postman.

2. Tujuan

1. Menentukan ruang lingkup pengujian berdasarkan peta Router.
2. Merancang test case dengan teknik Equivalence Partitioning.
3. Mengeksekusi test case secara manual dengan Postman dan mencatat hasil aktual beserta kode status HTTP.
4. Menyusun laporan hasil pengujian pada docs/TEST_CASE.md dengan status Pass atau Fail.
5. Menambahkan test case untuk MahasiswaController::update dan ::destroy (tugas mandiri 1).
6. Memperbaiki kode untuk setiap Fail dan melakukan retest (tugas mandiri 2).

3. Dasar Teori

Pengujian (testing) adalah proses mengeksekusi program untuk menemukan kesalahan dan memastikan perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi. Manual testing dilakukan penguji secara langsung tanpa skrip otomatis, dan sesuai untuk proyek workshop dengan alat bantu seperti Postman. Blackbox testing berfokus pada fungsionalitas: penguji memberi masukan dan mengamati apakah keluaran sesuai harapan tanpa melihat struktur kode internal.

Equivalence Partitioning membagi domain masukan menjadi kelas ekuivalen, yaitu partisi valid dan tidak valid, sehingga cukup satu data wakil dari tiap partisi yang diuji. Test case dicatat dengan kolom pada Tabel 1 agar hasil pengujian dapat dilacak terhadap kebutuhan sistem.

Tabel 1. Kolom pada test case

Kolom	**Isi**
ID Test Case	Penanda unik, misalnya TC-01.
Skenario	Hal yang diuji.
Data Uji	Masukan yang dikirim.
Hasil yang Diharapkan	Kode status dan perilaku menurut spesifikasi.
Hasil Aktual	Kode status dan pesan yang benar-benar diterima.
Status	Pass bila aktual sama dengan harapan, Fail bila berbeda.

HASIL PRAKTIK

1. Implementasi

a. Perubahan File

Pengujian menemukan kesalahan pada MahasiswaController sehingga acara ini mengubah kode, dan dokumentasi dari Acara 21 dan 22 ikut diperbarui.

Tabel 2. Daftar perubahan file

File	Status	Keterangan
docs/TEST_CASE.md	Baru	25 test case, hasil awal, dan retest
postman/ACARA23_TestCase.postman_collection.json	Baru	Test case siap dijalankan lewat Collection Runner
app/controllers/MahasiswaController.php	Diubah	Perbaikan update() dan destroy()
docs/API_DOCUMENTATION.md	Diubah	Disesuaikan dengan perilaku baru
docs/openapi.yaml	Diubah	Ditambah response 400 dan 404 pada PUT dan DELETE
postman/Local.postman_environment.json	Diubah	base_url ke folder si-akademik_acara23

b. Langkah 1 - Menentukan Ruang Lingkup Pengujian

Endpoint yang diuji disusun dari peta Router, yaitu /register, /login, dan /mahasiswa (GET, POST, PUT, DELETE).

Tabel 3. Ruang lingkup pengujian

Endpoint	Method	Controller::method	Keamanan
/register	POST	AuthController::register()	Publik
/login	POST	AuthController::login()	Publik
/mahasiswa	GET	MahasiswaController::index()	Publik
/mahasiswa	POST	MahasiswaController::store()	Token
/mahasiswa?id={id}	PUT	MahasiswaController::update()	Token
/mahasiswa?id={id}	DELETE	MahasiswaController::destroy()	Token

c. Langkah 2 - Merancang Test Case dengan Equivalence Partitioning

Masukan dikelompokkan menjadi partisi valid dan tidak valid (Tabel 4). Setiap test case hanya memuat satu partisi tidak valid supaya penyebab Fail dapat dipastikan. Daftar lengkap 25 test case ditunjukkan pada Tabel 5: enam test case pertama (TC-01 sampai TC-06) berasal dari modul, dan sisanya ditambahkan untuk melengkapi cakupan Auth, GET, dan tugas mandiri.

Tabel 4. Partisi ekuivalen

Variabel masukan	**Partisi valid**	**Partisi tidak valid**
NIM (store, update)	9 karakter dan unik	Kosong, kurang dari 9, lebih dari 9, duplikat
Parameter id (update, destroy)	Bilangan bulat positif dan ada	Tidak ada di database, tidak dikirim
Header Authorization	Token valid	Tidak ada
Body update	Field lengkap	Kosong ({})
Login	Username dan password benar	Password salah
Email (register)	Format valid	Tanpa tanda @
Username (register)	Belum terdaftar	Sudah terdaftar

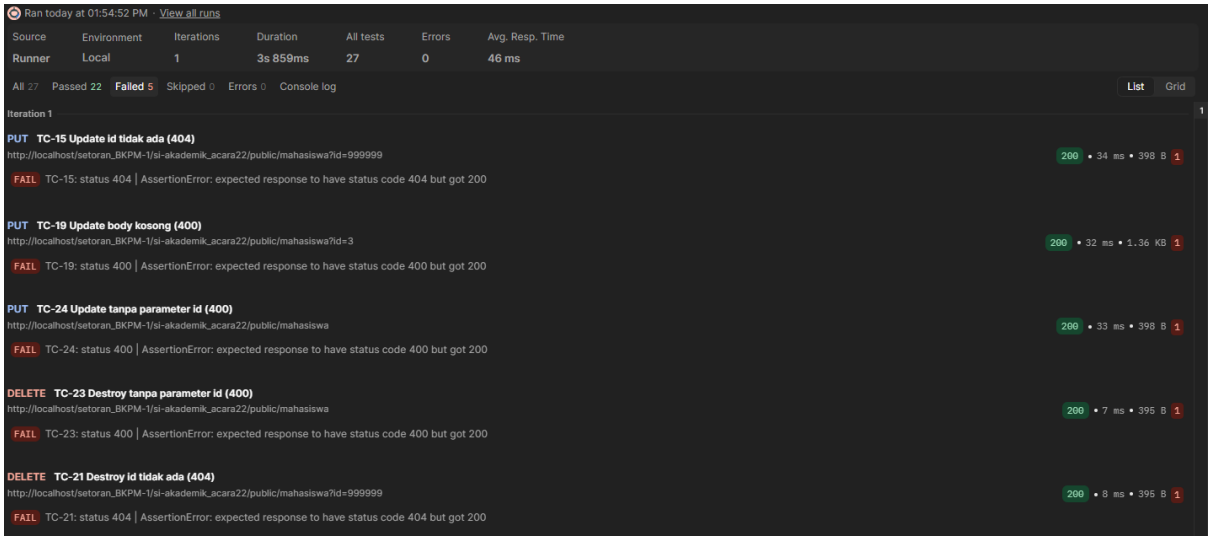
Tabel 5. Daftar test case

ID	**Skenario**	**Data uji**	**Diharapkan**	**Metode dan endpoint**
TC-01	NIM valid dan lengkap	nim 9 digit unik, nama, prodi terisi	201	POST /mahasiswa
TC-02	NIM kosong (partisi tidak valid)	nim=""	400	POST /mahasiswa
TC-03	NIM duplikat (partisi tidak valid)	nim milik data lain	409	POST /mahasiswa
TC-04	Login kredensial benar	username & password benar	200	POST /login
TC-05	Login kredensial salah	password salah	401	POST /login
TC-06	Akses store tanpa token	tanpa header Authorization	401	POST /mahasiswa
TC-07	Register data valid	username & email unik, password terisi	201	POST /register
TC-08	Register email tidak valid	email tanpa tanda @	422	POST /register
TC-09	Register username duplikat	username sudah terdaftar	409	POST /register
TC-10	NIM kurang dari 9 digit	nim=12345	422	POST /mahasiswa
TC-11	Ambil seluruh data mahasiswa	tanpa parameter	200	GET /mahasiswa
TC-12	Ambil satu data (id ada)	id=id data yang ada	200	GET /mahasiswa?id
TC-13	Ambil satu data (id tidak ada)	id=999999	404	GET /mahasiswa?id
TC-14	Update data valid	id ada, data lengkap, token valid	200	PUT /mahasiswa?id
TC-15	Update id tidak ada (partisi id tidak valid)	id=999999, NIM baru yang unik	404	PUT /mahasiswa?id
TC-16	Update NIM kurang dari 9 digit	nim=12345	422	PUT /mahasiswa?id
TC-17	Update NIM milik data lain	nim data kedua	409	PUT /mahasiswa?id
TC-18	Update tanpa token	tanpa header Authorization	401	PUT /mahasiswa?id
TC-19	Update body kosong	body {}	400	PUT /mahasiswa?id
TC-20	Destroy id ada	id data kedua, token valid	200	DELETE /mahasiswa?id
TC-21	Destroy id tidak ada (partisi id tidak valid)	id=999999	404	DELETE /mahasiswa?id
TC-22	Destroy tanpa token	tanpa header Authorization	401	DELETE /mahasiswa?id
TC-23	Destroy tanpa parameter id	tanpa id	400	DELETE /mahasiswa
TC-24	Update tanpa parameter id	tanpa id, NIM baru yang unik	400	PUT /mahasiswa
TC-25	NIM lebih dari 9 digit	nim=1234567890	422	POST /mahasiswa

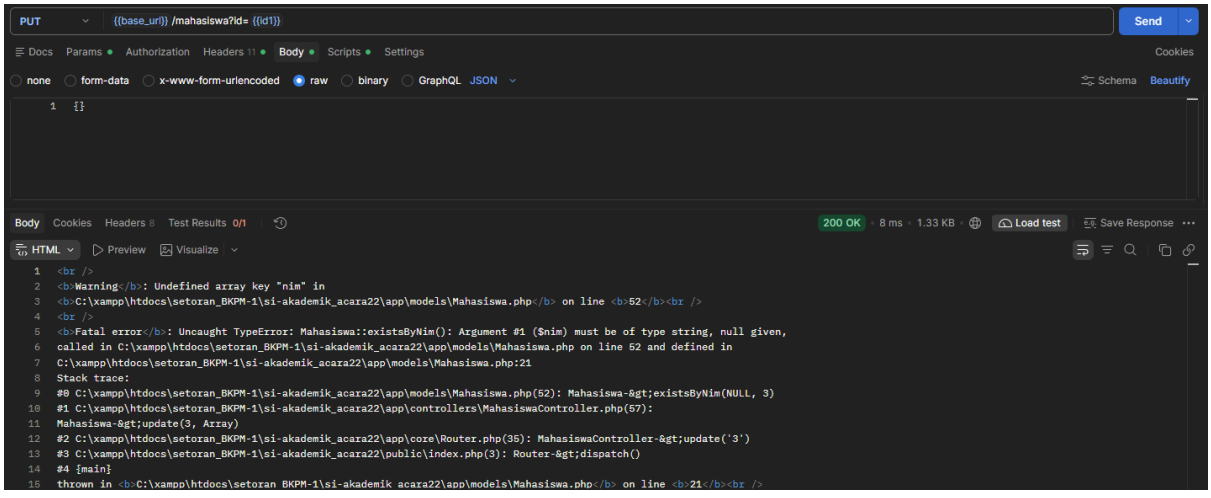
Dua penyesuaian terhadap contoh tabel pada modul: TC-02 ditetapkan 400 (modul menuliskan 400 atau 422), dan TC-03 ditetapkan 409 Conflict karena spesifikasi API pada Acara 18 memakai 409 untuk data duplikat (modul menuliskan 422).

d. Langkah 3 - Melakukan Eksekusi Pengujian Manual

Test case dijalankan di Postman menggunakan Collection ACARA23_TestCase. Setiap request memiliki skrip uji yang membandingkan kode status aktual dengan yang diharapkan. Token disimpan otomatis setelah TC-04, dan NIM serta id yang dipakai dibuat dinamis sehingga Collection dapat dijalankan berulang. Eksekusi dilakukan lewat Collection Runner: klik Collection, pilih Run, tab Functional, Run manually. Pengujian pertama dijalankan terhadap kode sebelum perbaikan (Acara 22).



Gambar 1. Hasil eksekusi test case sebelum perbaikan



Gambar 2. Hasil aktual TC-19 sebelum perbaikan: Fatal error TypeError berupa HTML

e. Langkah 4 - Menyusun Laporan Hasil Pengujian

Hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, lalu status Pass atau Fail ditentukan dan disimpan pada docs/TEST_CASE.md. Pada pengujian awal terdapat 20 Pass dan 5 Fail (Tabel 7).

ID	Skenario	Data uji	Diharapkan	Aktual (awal)	Status awal	Aktual (retest)	Status retest
TC-01	NIM valid dan lengkap	nim 9 digit unik, nama, prodi terisi	201	201 - Data berhasil ditambahkan	Pass	201 - Data berhasil ditambahkan	Pass
TC-02	NIM kosong (partisi tidak valid)	nim=""	400	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass
TC-03	NIM duplikat (partisi tidak valid)	nim milik data lain	409	409 - NIM sudah terdaftar	Pass	409 - NIM sudah terdaftar	Pass
TC-04	Login kredensial benar	username & password benar	200	200 - Login berhasil	Pass	200 - Login berhasil	Pass
TC-05	Login kredensial salah	password salah	401	401 - Username atau password salah	Pass	401 - Username atau password salah	Pass
TC-06	Akses store tanpa token	tanpa header Authorization	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-07	Register data valid	username & email unik, password terisi	201	201 - Registrasi berhasil	Pass	201 - Registrasi berhasil	Pass
TC-08	Register email tidak valid	email tanpa tanda @	422	422 - Format email tidak valid	Pass	422 - Format email tidak valid	Pass
TC-09	Register username duplikat	username sudah terdaftar	409	409 - Username sudah terdaftar	Pass	409 - Username sudah terdaftar	Pass
TC-10	NIM kurang dari 9 digit	nim=12345	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass
TC-11	Ambil seluruh data mahasiswa	tanpa parameter	200	200 - Data berhasil diambil	Pass	200 - Data berhasil diambil	Pass
TC-12	Ambil satu data (id ada)	id=id data yang ada	200	200 - Data berhasil diambil	Pass	200 - Data berhasil diambil	Pass
TC-13	Ambil satu data (id tidak ada)	id=999999	404	404 - Data tidak ditemukan	Pass	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-14	Update data valid	id ada, data lengkap, token valid	200	200 - Data berhasil diperbarui	Pass	200 - Data berhasil diperbarui	Pass
TC-15	Update id tidak ada (partisi id tidak valid)	id=999999, NIM baru yang unik	404	200 - Data berhasil diperbarui	Fail	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-16	Update NIM kurang dari 9 digit	nim=12345	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass
TC-17	Update NIM milik data lain	nim data kedua	409	409 - NIM sudah terdaftar	Pass	409 - NIM sudah terdaftar	Pass
TC-18	Update tanpa token	tanpa header Authorization	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-19	Update body kosong	body {}	400	200 (Fatal error TypeError berupa HTML, tanpa body JSON)	Fail	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass
TC-20	Destroy id ada	id data kedua, token valid	200	200 - Data berhasil dihapus	Pass	200 - Data berhasil dihapus	Pass
TC-21	Destroy id tidak ada (partisi id tidak valid)	id=999999	404	200 - Data berhasil dihapus	Fail	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-22	Destroy tanpa token	tanpa header Authorization	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-23	Destroy tanpa parameter id	tanpa id	400	200 - Data berhasil dihapus	Fail	400 - Parameter id wajib diisi	Pass
TC-24	Update tanpa parameter id	tanpa id, NIM baru yang unik	400	200 - Data berhasil diperbarui	Fail	400 - Parameter id wajib diisi	Pass
TC-25	NIM lebih dari 9 digit	nim=1234567890	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass

Gambar 3. Berkas docs/TEST_CASE.md

2. Tugas Praktik Mandiri

a. Test case tambahan untuk update dan destroy

Sebelas test case ditambahkan untuk MahasiswaController::update dan ::destroy dengan equivalence partitioning (TC-14 sampai TC-24): data valid, id tidak ada, NIM kurang dari 9 digit, NIM milik data lain, tanpa token, body kosong, dan tanpa parameter id untuk update, serta id ada, id tidak ada, tanpa token, dan tanpa parameter id untuk destroy.

b. Perbaikan dan retest

Lima test case Fail memiliki tiga penyebab (Tabel 6), semuanya pada lapisan Controller. Perbaikan dilakukan pada update() dan destroy(), ditambah method requireId() untuk memvalidasi parameter id. Urutan validasi setelah perbaikan adalah token (401), parameter id (400), data ada (404), field kosong (400), format NIM (422), dan NIM duplikat (409).

Tabel 6. Temuan dan perbaikan

Penyebab	**Fail**	**Gejala**	**Perbaikan**
update() dan destroy() tidak memeriksa keberadaan data	TC-15, TC-21	id yang tidak ada dijawab 200	Memanggil Mahasiswa::find() dan menjawab 404
Parameter id tidak divalidasi	TC-23, TC-24	Tanpa id dijawab 200	requireId() menjawab 400 bila id kosong atau bukan bilangan bulat positif
update() tidak memvalidasi field wajib	TC-19	Body {} menghasilkan Fatal error TypeError (HTML, status 200 di XAMPP)	Validasi field kosong (400) dan format NIM (422) seperti store()

```
    public function update($id): void {
        Auth::requireAuth();
        $this->requireId($id);                      // 400: parameter id
wajib
        if (!$this->model->find((int) $id)) {       // 404: data dengan id
tersebut tidak ada
            Response::json(404, false, 'Data tidak ditemukan');
        }
        $data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

        // 400: field wajib kosong (sama seperti store)
        $errors = [];
        foreach (['nim', 'nama', 'prodi'] as $field) {
            if (empty($data[$field])) $errors[$field] = "Field $field wajib
diisi";
        }
        if ($errors) {
            Response::json(400, false, 'Field nim, nama, dan prodi wajib
diisi', null, $errors);
        }

        // 422: format NIM salah
        if (strlen($data['nim']) !== 9) {
            Response::json(422, false, 'Format NIM tidak valid, harus 9
digit', null,
                ['nim' => 'NIM harus 9 digit']);
        }

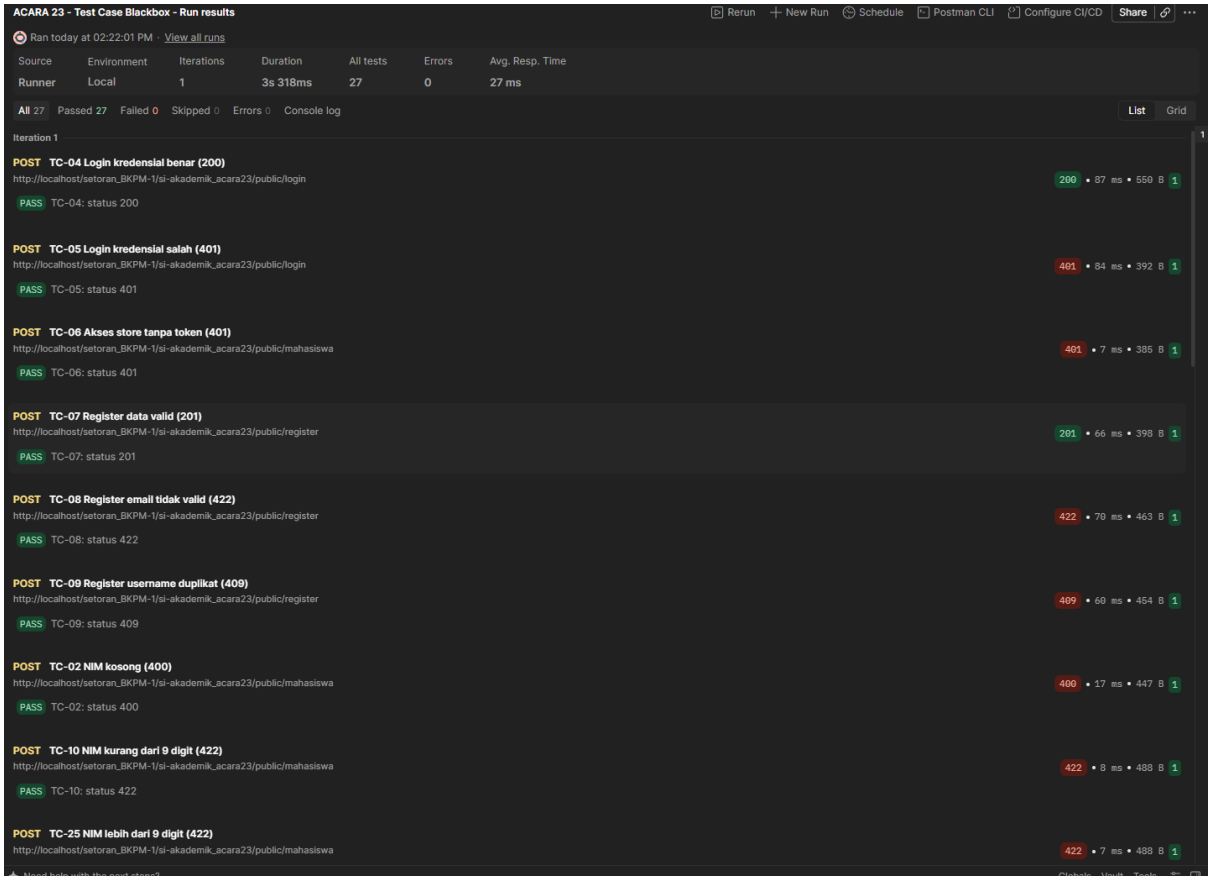
        try {
            $this->model->update((int) $id, $data);
        } catch (DomainException $e) {
            Response::json(409, false, $e->getMessage(), null, ['nim' => $e-
>getMessage()]);
        }
        Response::json(200, true, 'Data berhasil diperbarui');
    }

    public function destroy($id): void {
        Auth::requireAuth();
        $this->requireId($id);                      // 400: parameter id
wajib
        if (!$this->model->find((int) $id)) {       // 404: data dengan id
tersebut tidak ada
            Response::json(404, false, 'Data tidak ditemukan');
        }
        $this->model->delete((int) $id);
        Response::json(200, true, 'Data berhasil dihapus');
    }
```

```
    // Parameter id wajib berupa bilangan bulat positif
    private function requireId($id): void {
        if ($id === null || !ctype_digit((string) $id) || (int) $id < 1) {
            Response::json(400, false, 'Parameter id wajib diisi', null,
                ['id' => 'Parameter id harus berupa bilangan bulat positif']);
        }
    }
}
```

Gambar 4. Perbaikan pada MahasiswaController

Setelah perbaikan, seluruh test case dijalankan ulang (retest), termasuk test case yang sebelumnya Pass untuk memastikan tidak ada regresi. Hasilnya, seluruh 25 test case (TC-01 sampai TC-25) berhasil dengan status Pass. Pada Collection Runner, terdapat 27 request yang terdiri atas 25 test case dan 2 request pendukung, yaitu Setup dan Cleanup. Hasil Runner menunjukkan 27 Passed dan 0 Failed (Tabel 7).



Gambar 5. Hasil retest setelah perbaikan

Tabel 7. Hasil pengujian awal dan retest

ID	Harapan	Aktual (awal)	Status	Aktual (retest)	Status retest
TC-01	201	201 - Data berhasil ditambahkan	Pass	201 - Data berhasil ditambahkan	Pass
TC-02	400	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass
TC-03	409	409 - NIM sudah terdaftar	Pass	409 - NIM sudah terdaftar	Pass
TC-04	200	200 - Login berhasil	Pass	200 - Login berhasil	Pass

ID	Harapan	Aktual (awal)	Status	Aktual (retest)	Status retest
TC-05	401	401 - Username atau password salah	Pass	401 - Username atau password salah	Pass
TC-06	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-07	201	201 - Registrasi berhasil	Pass	201 - Registrasi berhasil	Pass
TC-08	422	422 - Format email tidak valid	Pass	422 - Format email tidak valid	Pass
TC-09	409	409 - Username sudah terdaftar	Pass	409 - Username sudah terdaftar	Pass
TC-10	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass
TC-11	200	200 - Data berhasil diambil	Pass	200 - Data berhasil diambil	Pass
TC-12	200	200 - Data berhasil diambil	Pass	200 - Data berhasil diambil	Pass
TC-13	404	404 - Data tidak ditemukan	Pass	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-14	200	200 - Data berhasil diperbarui	Pass	200 - Data berhasil diperbarui	Pass
TC-15	404	200 - Data berhasil diperbarui	Fail	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-16	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass
TC-17	409	409 - NIM sudah terdaftar	Pass	409 - NIM sudah terdaftar	Pass
TC-18	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-19	400	200 (Fatal error TypeError berupa HTML, tanpa body JSON)	Fail	400 - Field nim, nama, dan prodi wajib diisi	Pass
TC-20	200	200 - Data berhasil dihapus	Pass	200 - Data berhasil dihapus	Pass
TC-21	404	200 - Data berhasil dihapus	Fail	404 - Data tidak ditemukan	Pass
TC-22	401	401 - Token tidak ditemukan	Pass	401 - Token tidak ditemukan	Pass
TC-23	400	200 - Data berhasil dihapus	Fail	400 - Parameter id wajib diisi	Pass
TC-24	400	200 - Data berhasil diperbarui	Fail	400 - Parameter id wajib diisi	Pass
TC-25	422	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass	422 - Format NIM tidak valid, harus 9 digit	Pass

Tabel 8. Ringkasan hasil pengujian

Tahap	Total	Pass	Fail
Pengujian awal	25	20	5
Retest setelah perbaikan	25	25	0

3. Pembahasan

Blackbox testing dengan equivalence partitioning menemukan lima Fail yang semuanya berada pada update() dan destroy(). Kesalahan tersebut tidak terlihat pada pengujian Acara 17 sampai 22 yang hanya memakai data valid. Tiga di antaranya adalah celah validasi: id yang tidak ada atau tidak dikirim tetap dijawab 200, dan body kosong menghasilkan Fatal error TypeError karena nilai null (nim) masuk ke Model yang menuntut string. Response-nya berupa halaman HTML berisi jejak kesalahan dengan kode status 200 pada XAMPP (display_errors aktif), sehingga path berkas pada server ikut terbuka ke client. Temuan ini sebelumnya sudah dicatat sebagai keterbatasan pada dokumentasi, dan kini diperbaiki.

Prinsip satu partisi tidak valid per test case terbukti penting. Pada percobaan pertama, TC-15 memakai NIM milik data lain sehingga dijawab 409 (NIM duplikat) dan menutupi masalah yang sebenarnya, yaitu id yang tidak ada. Setelah data uji diganti dengan NIM baru yang unik, hasilnya 200 sehingga Fail terdeteksi dengan penyebab yang jelas. Hal yang sama berlaku pada TC-24.

Pengujian ini memiliki keterbatasan: yang diuji hanya AuthController dan MahasiswaController sesuai modul, sedangkan /buku belum dicakup; nilai batas NIM hanya diwakili 5 dan 10 digit; dan kode status TC-19 sebelum perbaikan bergantung pada konfigurasi PHP (200 pada XAMPP dengan display_errors aktif, 500 pada konfigurasi lain); karena diharapkan 400 dengan JSON, statusnya tetap Fail. Dokumentasi API_DOCUMENTATION.md dan openapi.yaml ikut diperbarui agar selaras dengan perilaku baru, termasuk response 400 dan 404 pada PUT dan DELETE.

KESIMPULAN

1. Pengujian blackbox dengan equivalence partitioning dilakukan terhadap 25 test case pada /register, /login, dan /mahasiswa (GET, POST, PUT, DELETE).

2. Pengujian awal menghasilkan 20 Pass dan 5 Fail (TC-15, TC-19, TC-21, TC-23, TC-24) yang seluruhnya berasal dari update() dan destroy() pada MahasiswaController.

3. Perbaikan berupa pemeriksaan keberadaan data (404), validasi parameter id (400), dan validasi field wajib (400) pada update(); hasil retest 25 dari 25 test case Pass.

4. Tugas mandiri selesai: sebelas test case update dan destroy ditambahkan, setiap Fail diperbaiki dan di-retest, dan hasilnya tersimpan pada docs/TEST_CASE.md.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.